



Đề tài:

Phát triển giải pháp BI cho đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Võ Thị Ngọc Châu



Thành viên - Nhóm 8



Võ Phạm Hoài Nam -
2470717



Trần Tiến Dũng -
2470066



Lê Văn Cường -
2470563



Nguyễn Đình Nhật Quang -
2470068



Nội dung



01

Ngữ cảnh của đề tài

03

Nguồn và đặc điểm dữ liệu dự kiến

05

Công nghệ, kỹ thuật, thư viện, nền tảng tính toán

02

Các bên liên quan và các yêu cầu nghiệp vụ

04

Các giải thuật khai phá và công nghệ hỗ trợ BI

06

Kế hoạch thực hiện tiếp theo



Về công ty

Zomato là một công ty công nghệ Ấn Độ chuyên về dịch vụ giao nhận đồ ăn và khám phá nhà hàng. Công ty này cung cấp nền tảng kết nối khách hàng với các nhà hàng thông qua ứng dụng và website.



Hình 1: Zomato: How It Became So Popular? - Digittrix



Lịch sử hình thành và phát triển





Tổng Quan Hoạt Động & Chiến Lược Phát Triển



Hình 2: Is this the year of reckoning for Zomato? - Zeebiz

Dịch vụ chính

Cung cấp dịch vụ đặt đồ ăn trực tuyến, đánh giá nhà hàng và giao hàng siêu thị thông qua Blinkit.

Tình hình tài chính

IPO năm 2021 giúp Zomato huy động 1,3 tỷ USD để mở rộng, nhưng công ty gặp thách thức với chi phí vận hành cao và cạnh tranh khốc liệt.

Thị trường & Đối thủ

Hoạt động chủ yếu tại Ấn Độ, UAE và Đông Nam Á, đối đầu với Swiggy, GrabFood và DoorDash.

Chiến lược phát triển

Mở rộng qua mua lại Blinkit, đầu tư vào AI để tối ưu giao hàng, và sắp đổi tên thành "Eternal" để đa dạng hóa dịch vụ.



SWOT Analysis

Nhận diện thương hiệu mạnh;
Tích hợp AI & dữ liệu lớn;
Mạng lưới nhà hàng rộng

S

Mở rộng thị trường;
Ứng dụng AI để tự động hóa;
Hợp tác chiến lược

O

W

Chi phí vận hành cao;
Điều tra pháp lý;
Biên lợi nhuận thấp

T

Cạnh tranh gay gắt;
Quy định pháp lý siết chặt;
Khách hàng nhạy cảm về giá



Các yếu tố môi trường kinh doanh





Quy trình vận hành



Khách đặt hàng

Chọn món
Chọn nhà hàng
Phương thức thanh toán



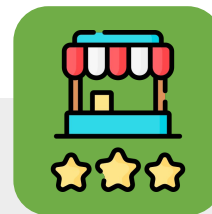
Xử lý đơn hàng

Nhận đơn
Chuẩn bị đồ ăn



Phân bổ tài xế

Hệ thống tự động tìm tài xế
Tài xế nhận đơn
Đến nhà hàng để lấy đồ



Giao hàng

Giao đồ ăn đến khách
Cập nhật trạng thái
Khách đánh giá dịch vụ



Các bên liên quan

Stakeholder:

Đội ngũ giao hàng

- Giao hàng đúng hạn; Nhận phản hồi từ khách hàng

Stakeholder:

Khách hàng

- Nhận đơn hàng đúng giờ với chất lượng tốt

Stakeholder:

Phòng nhân sự

- Tuyển dụng tài xế

Stakeholder:

Phòng Marketing & Sản phẩm

- Cải thiện trải nghiệm khách hàng & tối ưu chiến dịch quảng cáo

Stakeholder:

Ban quản lý điều hành

- Giám sát hoạt động giao hàng và tối ưu quy trình



Các yêu cầu nghiệp vụ

01

Phân nhóm tài xế để đánh giá, hỗ trợ khen thưởng và phân công đơn hàng.

02

Phân vùng giao hàng để bố trí tài xế hợp lý, tăng tốc độ giao hàng.

03

Dự đoán thời gian giao hàng dựa trên thời tiết, giao thông và loại phương tiện.

04

Phân khúc khách hàng theo thói quen đặt hàng để cá nhân hóa trải nghiệm và đề xuất phù hợp.

05

Tối ưu hoá quy trình tuyển dụng, phân loại độ tuổi nhân viên giao hàng hỗ trợ việc sàng lọc hồ sơ.

06

Dự đoán nhu cầu mua - đặt hàng theo mùa, khu vực để tối ưu phân phối nhân lực và tuyển dụng.

07

Dự đoán sự thành công của một nhà hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ

08

Giám sát vận hành giao hàng theo thời gian thực để phát hiện rủi ro và tối ưu hiệu suất.





Nguồn dữ liệu dự kiến *(Internal data)*



Hệ thống quản lý đơn hàng

ID đơn hàng; Loại đơn hàng;
Thời gian đặt hàng - lấy hàng - giao hàng

Hệ thống theo dõi tài xế

ID tài xế; Phương tiện sử dụng;
Vị trí GPS; Số đơn hàng đã giao

Đánh giá khách hàng

Đánh giá dịch vụ (1-5 sao);
Thời gian giao hàng thực tế

Hệ thống nhà hàng, đối tác

Thông tin nhà hàng, đối tác
(tên, địa chỉ, món ăn, ...)

Hình 3: Office workplace with phone, charts and pc - Evanto Elements



Nguồn dữ liệu dự kiến (*External data*)

Dữ liệu thời tiết

Nhiệt độ; Tình trạng mây;
Lượng mưa; Thời gian thực;
Tốc độ gió;

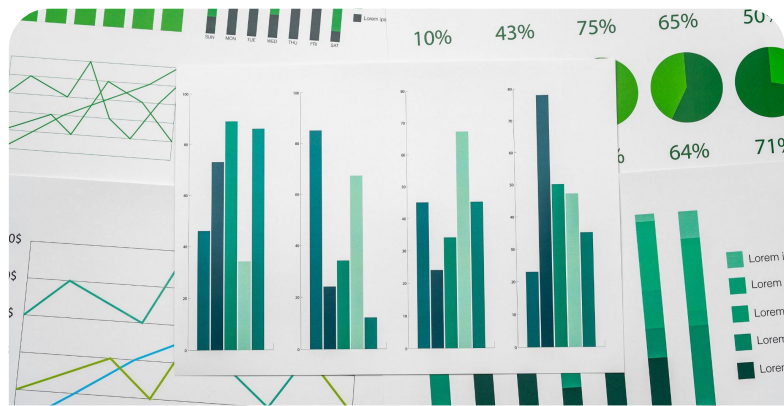
Dữ liệu giao thông

Mật độ giao thông;
Tuyến đường tắc nghẽn;
Tốc độ di chuyển trung bình.

Dữ liệu sự kiện

Sự kiện lớn (Ngày lễ, Buổi hòa nhạc, Trận đấu thể thao, ...).

Hình 4: Close up of business graph analysis document - Envato Elements





Đặc điểm dữ liệu

Tên cột

Delivery_person_ID
 Delivery_person_Age
 Delivery_person_Ratings
 Restaurant_latitude
 Restaurant_longitude
 Delivery_location_latitude
 Delivery_location_longitude
 Order_Date
 Time_Orderd
 Time_Order_picked
 Weather_conditions
 Road_traffic_density
 Vehicle_condition
 Type_of_order
 Type_of_vehicle
 multiple_deliveries
 Festival
 City
 Time_taken (min)

Kiểu dữ liệu

object
 int
 object
 object
 object
 object
 object
 date
 time
 time
 category
 category
 category
 category
 category
 category
 category
 category
 int

Mô tả

ID shipper
 Tuổi shipper
 Xếp hạng của shipper
 Latitude của nhà hàng
 Longitude của nhà hàng
 Latitude của điểm giao hàng
 Longitude của điểm giao hàng
 Ngày đặt hàng
 Thời gian đặt hàng
 Thời gian nhận hàng
 Điều kiện thời tiết
 Mật độ giao thông
 Tình trạng xe của shipper
 Loại đơn hàng
 Loại phương tiện
 Đang giao bao nhiêu đơn cùng một lúc
 Có đang diễn ra lễ hội hay không
 Loại thành phố
 Tổng thời gian giao

Nguồn dữ liệu:

Zomato Delivery Operations
 Analytics Dataset - Saurabh
 Badole (Kaggle)



Đặc điểm dữ liệu

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
url	object	Website Url của nhà hàng trên trang web của Zomato
address	object	Địa chỉ của nhà hàng
name	object	Tên của nhà hàng
online_order	category	Nhà hàng có cho phép đặt hàng online hay không
book_table	category	Đặt bàn ở nhà hàng có được hay không
rate	object	Chứa xếp hạng của nhà hàng (mức 1-5)
votes	int	Chứa tổng số lượt đánh giá cho nhà hàng đến ngày hiện tại
phone	object	Chứa số điện thoại của nhà hàng
location	category	Chứa khu phố nơi nhà hàng hoạt động
rest_type	category	Loại nhà hàng
dish_liked	object	Món ăn yêu thích của nhà hàng
cuisines	object	Phong cách thực đơn của nhà hàng
approx_cost (for two people)	float	Giá ước tính cho thực đơn 2 người
reviews_list	object	Danh sách review của nhà hàng, review bằng nhận xét và điểm xếp hạng
menu_item	object	Danh sách menu có sẵn ở nhà hàng
listed_in (type)	category	Loại món ăn
listed_in (city)	category	Chứa các khu phố nơi nhà hàng được liệt kê



Đặc điểm dữ liệu

Đặc điểm

Vấn đề

Đề xuất giải pháp

Chất lượng dữ liệu

- Bị thiếu, lỗi, hoặc không nhất quán

- Xử lý giá trị bị thiếu bằng cách làm sạch dữ liệu
- Chuẩn hóa đơn vị đo lường

Mức độ chi tiết của dữ liệu

- Dữ liệu có thể quá chi tiết hoặc quá tổng quát

- Tùy vào bài toán, chọn mức độ chi tiết hợp lý

Sự phân bố dữ liệu

- Dữ liệu có thể bị mất cân bằng

- Sử dụng oversampling hoặc undersampling để cân bằng tập dữ liệu



Giải thuật khai phá dữ liệu

1 Logistic Regression

Là thuật toán thống kê dùng để phân tích và dự đoán biến phụ thuộc nhị phân.

Ưu điểm

- Dễ hiểu và triển khai
- Ít tài nguyên
- Diễn giải dễ dàng
- Dự đoán xác suất

Nhược điểm

- Giả định tuyến tính
- Nhạy cảm với ngoại lệ
- Không phù hợp với dữ liệu phi tuyến
- Hạn chế về tính năng

2 K-means Clustering

Là thuật toán phân cụm dùng để nhóm các điểm dữ liệu vào các cụm có số lượng cố định.

Ưu điểm

- Đơn giản và dễ hiểu
- Tốc độ xử lý nhanh
- Khả năng mở rộng
- Tính linh hoạt

Nhược điểm

- Chọn số lượng cụm (k)
- Nhạy cảm với điểm bắt đầu
- Hình dạng cụm
- Giá trị ngoại lệ





Giải thuật khai phá dữ liệu

3

Random Forest

Là thuật toán học tập tổng hợp dựa trên phương pháp bagging do Leo Breiman phát triển (phổ biến cho cả bài toán phân loại và hồi quy).

Ưu điểm

- Hiệu quả cao
- Không bị overfitting
- Xử lý dữ liệu nhiễu tốt
- Không cần chuẩn hóa dữ liệu
- Đánh giá đặc trưng quan trọng

Nhược điểm

- Tính giải thích kém
- Tốc độ chậm hơn
- Không hiệu quả với dữ liệu có tính tương quan cao



Công nghệ hỗ trợ BI

Tiêu chí	Looker Studio	Power BI
Chi phí	Miễn phí	Trả phí (bản Pro, Premium)
Realtime Data	Hạn chế, phụ thuộc vào kỹ năng kỹ thuật để cấu hình	Hỗ trợ tốt qua gateway, Azure, stream datasets
Xử lý dữ liệu	Phụ thuộc nhiều vào SQL, không có công cụ ETL tích hợp	Power Query mạnh mẽ, hỗ trợ ETL, làm sạch dữ liệu ngay trong công cụ
Chia sẻ báo cáo	Chia sẻ giới hạn, cần hosting nội bộ hoặc dùng link thủ công	Hỗ trợ chia sẻ qua web, Teams, email, workspace
AI & ML hỗ trợ	Không tích hợp sẵn, phải tự xây dựng hoặc kết nối ngoài	Có tích hợp AI (Q&A, Insights, dự đoán, clustering, anomaly detection)

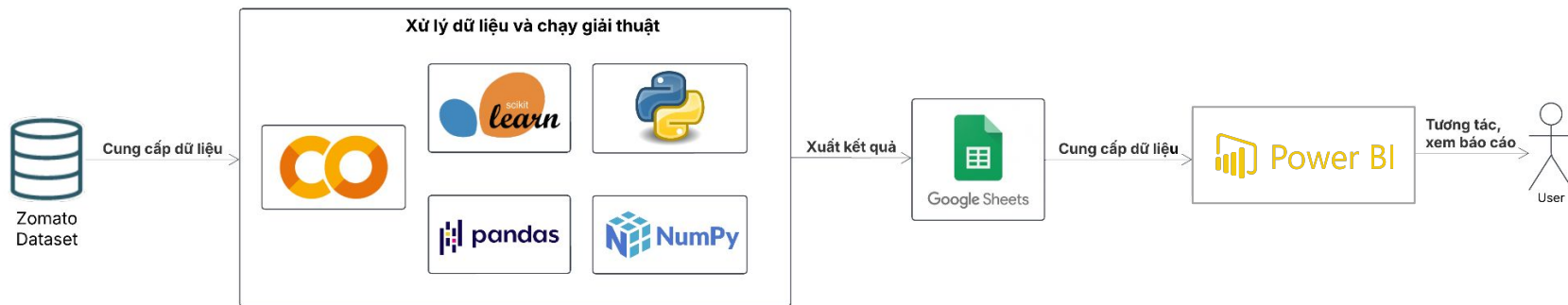


Power BI

- **Trực quan và dễ sử dụng hơn**
- **Tích hợp tốt với hệ sinh thái Microsoft**
- **Có khả năng phân tích nâng cao, hỗ trợ AI và chia sẻ dữ liệu nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và mang lại hiệu quả cao.**



Kiến trúc hệ thống BI



Hình 5: Kiến trúc hệ thống ứng dụng BI cho Zomato

- **Zomato Dataset:** Tập dữ liệu (CSV) chứa thông tin đơn hàng, đánh giá khách hàng, ...
- **Google Colab:** Sử dụng Python cùng các thư viện (NumPy, Pandas, Scikit-learn) để xử lý dữ liệu và chạy giải thuật.
- **Google Sheets:** Lưu trữ kết quả đã xử lý từ Colab.
- **Power BI:** Lấy dữ liệu từ Google Sheets, xây dựng dashboard, biểu đồ và báo cáo BI trực quan.
- **Người dùng cuối:** Các stakeholders (Phòng ban vận hành, nhân sự, ...) sẽ tương tác và theo dõi báo cáo.



Kết quả triển khai

1. Business Requirement 1:

Phân vùng giao hàng để bố trí tài xế hợp lý, tăng tốc độ giao hàng.

2. Giải thuật:

K-means Clustering

3. Kết quả:

Dựa trên các trường:

- Kinh độ điểm giao hàng (location_latitude)
- Vĩ độ điểm giao hàng (location_longitude)



Kết quả triển khai

Cụm	Tên cụm	Vĩ độ tâm	Kinh độ tâm	Số lượng địa điểm	Đặc trưng cụm
1	Zone A – Trung tâm	13.003459	77.560232	1.890	Mật độ nhà hàng cao, tập trung tại khu vực trung tâm, nhiều đơn hàng trong thời gian ngắn, phù hợp cho đội tài xế cố định với khả năng xử lý khối lượng lớn đơn hàng.
2	Zone B – Nam Trung tâm	12.931269	77.597252	3.933	Cụm lớn nhất, bao gồm khu dân cư kết hợp thương mại, nhu cầu giao hàng cao và đều đặn, có nhiều khung giờ cao điểm.
3	Zone C – Đông Bắc	12.964633	77.725 164	1.959	Vùng xa trung tâm, có thể cần tối ưu hóa các chuyến giao kết hợp nhiều điểm nhằm giảm chi phí di chuyển và nâng cao hiệu quả khai thác.
4	Zone D – Nam Đông	12.890782	77.654128	2.136	Khu vực có nhu cầu giao hàng trung bình, địa hình phù hợp cho việc điều phối tài xế linh hoạt theo ngày.
5	Zone E – Ngoại Biên Tây Bắc	13.127353	77.359826	100	Khu vực ngoại vi, nhu cầu thưa thớt, phù hợp với tài xế bán thời gian hoặc hợp tác xã giao hàng.
6	Zone F – Tây Trung tâm	12.991312	77.625419	2.421	Khu vực cận trung tâm, giao thông phức tạp, ưu tiên tài xế có kinh nghiệm, hiểu rõ địa bàn.

Bảng: Kết quả phân vùng giao hàng để bố trí tài xế hợp lý, tăng tốc độ giao hàng.



Kết quả triển khai

1. Business Requirement 2:

Phân nhóm tài xế để đánh giá, hỗ trợ khen thưởng và phân công đơn hàng.

2. Giải thuật:

K-means Clustering

3. Kết quả:

Dựa trên các trường:

- Thời gian giao trung bình (avg_time_min)
- Tổng số đơn hàng (orders_cnt)
- Điểm đánh giá trung bình (rating_mean)



Kết quả triển khai

Cụm	Tên cụm	Số tài xế	Thời gian giao (phút)	Số đơn hàng	Điểm đánh giá trung bình	Đặc trưng từng cụm
1	High-Volume Sprinters	379	25.4	51.4	4.66	Tốc độ nhanh, nhiều đơn hàng, điểm đánh giá cao, phù hợp để tăng số lượng ca và thưởng sản lượng.
2	Heavy Hitters	333	27.2	55.7 (cao nhất)	4.60	Làm việc nhiều nhất nhưng tốc độ hơi chậm, cần tối ưu hoá lộ trình để nâng cao hiệu quả.
3	Selective Stars	177	27.8	11.9	4.70	Ít nhận đơn, nhưng chất lượng phục vụ cao, thích hợp phụ trách các đơn hàng quan trọng, khách hàng VIP.
4	Slow and Struggling	108	29.6 (chậm nhất)	12.3	4.56 (thấp nhất)	Chậm nhất và điểm thấp nhất, nhóm cần tập trung huấn luyện và hỗ trợ để cải thiện hiệu quả.
5	Speedy Fan-Favorites	161	23.7 (nhanh nhất)	12.1	4.72 (cao nhất)	Nhanh nhất và khách hàng hài lòng nhất, nên nhân rộng mô hình và trao thêm trách nhiệm hoặc vai trò hướng dẫn.
6	Steady Mid-Pack	162	25.8	13.4	4.56	Nhóm ổn định nhưng chưa nổi bật, là mục tiêu cho các chương trình thúc đẩy hiệu quả và phát triển nhân viên.

Bảng: Kết quả phân nhóm tài xế để đánh giá, hỗ trợ khen thưởng và phân công đơn hàng.



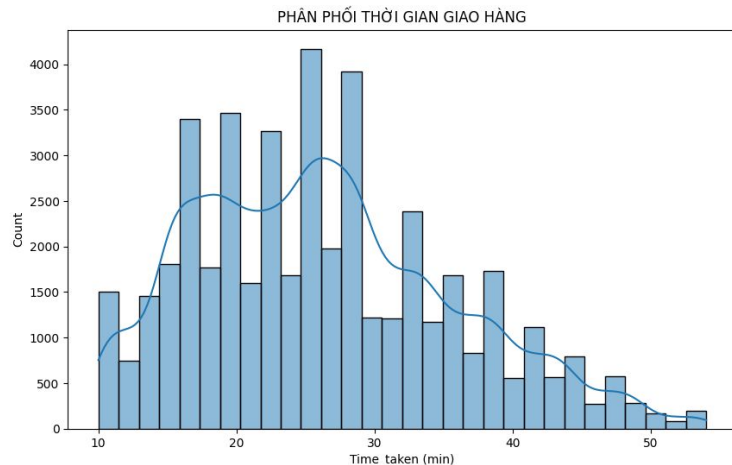
Kết quả triển khai

1. Business Requirement 3: Dự đoán thời gian giao hàng dựa trên thời tiết, giao thông và loại phương tiện.

2. Giải thuật: Random Forest Regression

3. Quá trình triển khai:

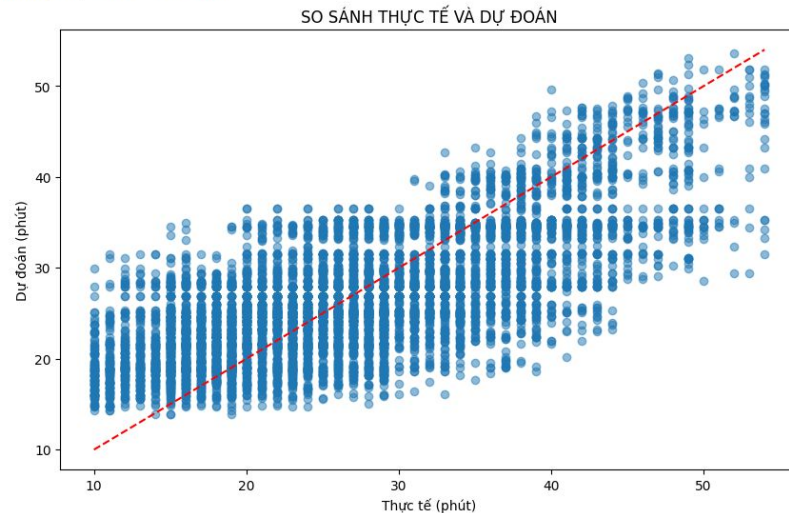
Trực quan hóa phân phối thời gian giao hàng



=== ĐÁNH GIÁ MODEL ===
MAE (Phút): 5.088049305365328
RMSE (Phút): 6.425376404741484

Biểu đồ so sánh giá trị thực tế và dự đoán.

=== ĐÁNH GIÁ MODEL ===
MAE (Phút): 5.088049305365328
RMSE (Phút): 6.425376404741484





Kết quả triển khai

1. Business Requirement 3: Dự đoán thời gian giao hàng dựa trên thời tiết, giao thông và loại phương tiện.

2. Giải thuật: Random Forest Regression

3. Quá trình triển khai:

Pivot table để xem thời gian giao hàng trung bình

```
=== PIVOT TABLE (TRUNG BÌNH TIME_TAKEN) ===
```

Type_of_vehicle		electric_scooter	motorcycle	scooter
Road_traffic_density	Weather_conditions			
High	Cloudy	29.793103	28.475452	29.811475
	Fog	28.984375	28.018779	29.127119
	Sandstorms	24.190476	29.500000	25.745370
	Stormy	25.264151	29.978571	24.728507
	Sunny	17.607843	27.849515	17.138756
Jam	Windy	24.396226	29.380353	24.118421
	Cloudy	35.854430	37.125095	36.280166
	Fog	36.020202	37.576664	35.884416
	Sandstorms	26.568966	32.346843	27.410290
	Stormy	26.288043	32.482759	27.297872
Low	Sunny	20.052910	26.127076	19.562232
	Windy	26.907104	32.685410	26.881429
	Cloudy	20.865979	23.474892	20.973350
	Fog	20.582474	23.651773	20.850529
	Sandstorms	19.104396	21.444365	19.175623
Medium	Stormy	19.429319	21.676210	19.595855
	Sunny	21.500000	21.776235	21.666667
	Windy	19.335366	21.971059	19.498018
	Cloudy	26.675676	30.502075	26.315517
	Fog	25.174497	30.203893	25.976628
	Sandstorms	26.727941	28.874104	26.283610
	Stormy	25.568182	28.767164	26.518966
	Sunny	18.481818	22.009278	18.000000
	Windy	26.466216	28.820116	26.646520



Kết quả triển khai

1. Business Requirement 3: Dự đoán thời gian giao hàng dựa trên thời tiết, giao thông và loại phương tiện.

2. Giải thuật: Random Forest Regression

3. Quá trình triển khai:

Dự đoán thời gian giao hàng bằng mô hình.

No.	Actual Time (min)	Predicted Time (min)	Weather_conditions	Road_traffic_density	Type_of_vehicle	Festival	City
1	26	29.43224751	Stormy	Medium	motorcycle	No	Metropolitan
2	22	28.58567501	Sunny	Jam	motorcycle	No	Metropolitan
3	37	34.9378881	Windy	Jam	motorcycle	No	Metropolitan
4	19	27.96377872	Windy	Jam	electric_scooter	No	Metropolitan
5	24	22.12964765	Sandstorms	Low	motorcycle	No	Urban
6	16	23.06746302	Windy	Low	motorcycle	No	Metropolitan
7	23	22.76289254	Cloudy	Low	motorcycle	No	Urban
8	13	15.90450929	Windy	Low	scooter	No	Urban
9	29	23.79547658	Sunny	Low	motorcycle	No	Metropolitan
10	24	18.67201458	Windy	Low	scooter	No	Metropolitan
11	27	29.27031819	Sandstorms	Medium	motorcycle	No	Urban
12	11	18.91961469	Sandstorms	Low	scooter	No	Metropolitan
13	10	18.67201458	Windy	Low	scooter	No	Metropolitan
14	20	25.89055321	Fog	Medium	motorcycle	No	Urban
15	25	27.96377872	Sandstorms	Jam	scooter	No	Metropolitan

Mô hình dự đoán khá ổn định cho phần lớn trường hợp, nhưng vẫn còn sai lệch ở điều kiện tắc đường nặng hoặc thời tiết xấu.

- Phân tích nguyên nhân chậm trễ
- Tối ưu tuyến đường và phương tiện
- Cải thiện trải nghiệm khách hàng



Kết quả triển khai

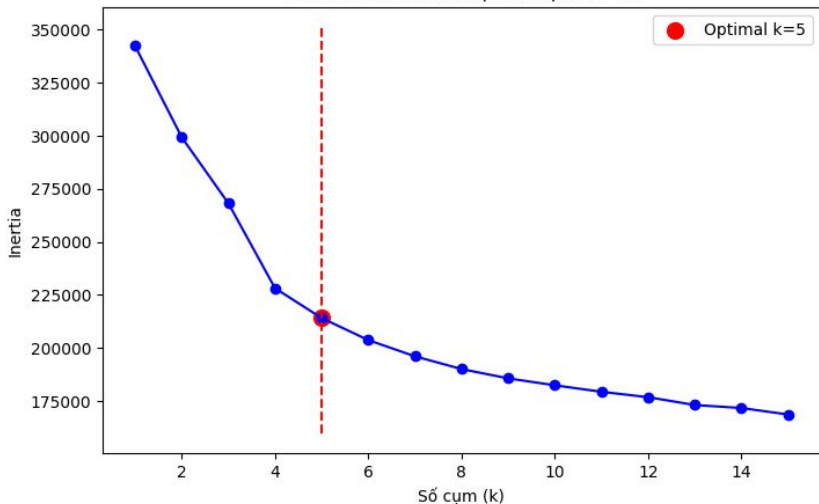
1. Business Requirement 4: Phân khúc khách hàng theo thói quen đặt hàng để cá nhân hóa trải nghiệm, đề xuất phù hợp.

2. Giải thuật: K-means Clustering

3. Quá trình triển khai:

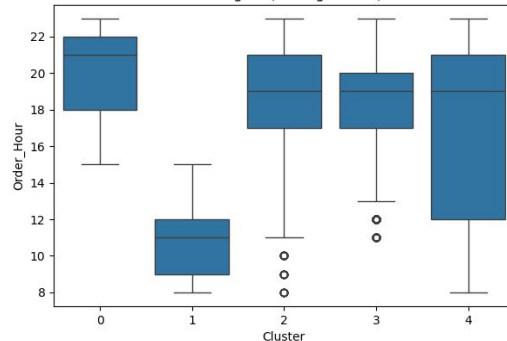
Số cụm tối ưu (find_optimal_clusters function)

Biểu đồ Elbow để chọn số cụm tối ưu

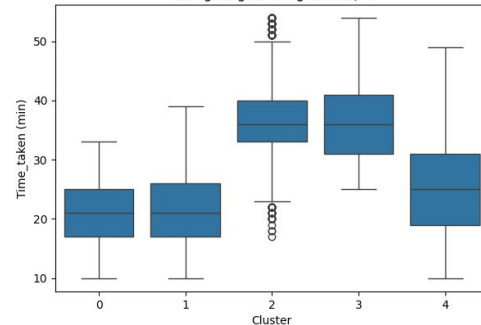


Biểu đồ so sánh cụm

Phân bố giờ đặt hàng theo cụm



Thời gian giao hàng theo cụm





Kết quả triển khai

1. Business Requirement 4: Phân khúc khách hàng theo thói quen đặt hàng để cá nhân hóa trải nghiệm, đề xuất phù hợp.

2. Giải thuật: K-means Clustering

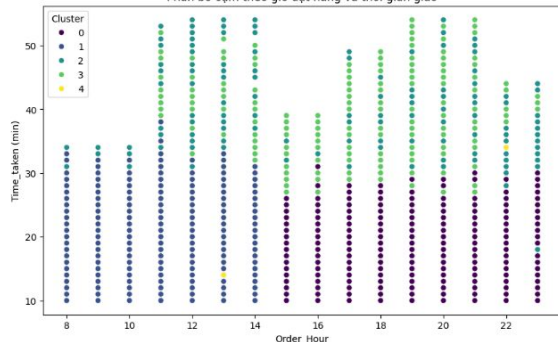
3. Quá trình triển khai:

Bảng tổng hợp đặc trưng theo cụm

Cluster	Order_Hour		Time_taken (min)		Type_of_order	City	Road_traffic_density	Weather_conditions	Weekend	Delivery_person_Ratings
	mean	<lambda_0>	mean	median	<lambda>	<lambda>	<lambda>	<lambda>	mean	mean
0	20.09	22	20.90	21.0	Snack	Metropolitan	Low	Sunny	0.28	4.74
1	10.60	12	21.39	21.0	Meal	Metropolitan	Low	Sunny	0.27	4.71
2	18.23	21	36.89	36.0	Meal	Metropolitan	Jam	Fog	0.27	4.04
3	18.46	19	36.52	36.0	Snack	Metropolitan	Jam	Fog	0.27	4.74
4	17.09	23	25.07	25.0	Buffet	Metropolitan	Low	Sandstorms	0.25	4.63

Cluster	Tên cụm
0	Buổi tối – Snack
1	Buổi Trưa – Món chính
2	Buổi Chiều – Món chính
3	Buổi Chiều tối – Snack
4	Buổi Chiều tối - Buffet, thời tiết xấu

Phân bố cụm theo giờ đặt hàng và thời gian giao





Kết quả triển khai

1. Business Requirement 5:

Phân khúc nhóm tuổi giao hàng, tối ưu hoá quy trình tuyển dụng

2. Giải thuật: K-means Clustering

3. Kết quả:

Kết quả phân tích:						
Age_Group	Time			count	Age	
	mean	median	std		min	max
18-25	23.007766	22.0	8.568507	10817	15.0	24.0
26-32	22.996767	22.0	8.626839	8662	25.0	28.0
33-39	27.901465	27.0	9.343986	8738	29.0	32.0
40-46	29.550834	29.0	8.982373	8872	33.0	36.0
47+	29.433368	28.0	8.916993	6641	37.0	50.0



Kết quả triển khai

1. Business Requirement 6:

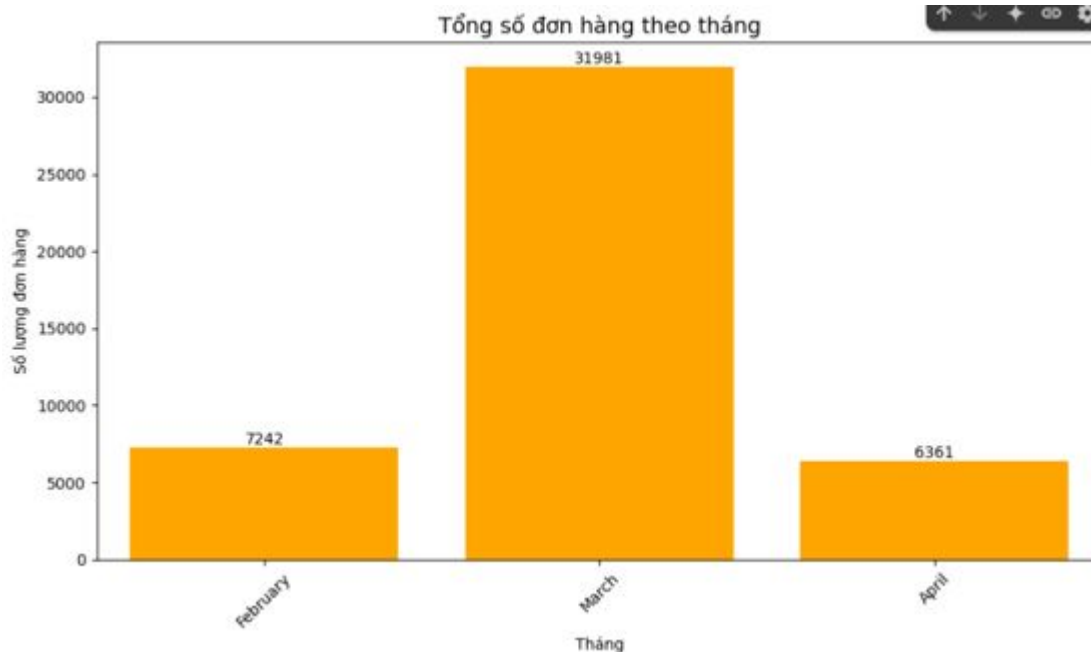
Dự đoán nhu cầu mua- đặt hàng trong năm, hỗ trợ việc phân phối nhân viên giao hàng sẵn có, tuyển dụng nhân viên giao hàng đáp ứng nhu cầu thực tế

2. Giải thuật: K-means Clustering



Kết quả triển khai

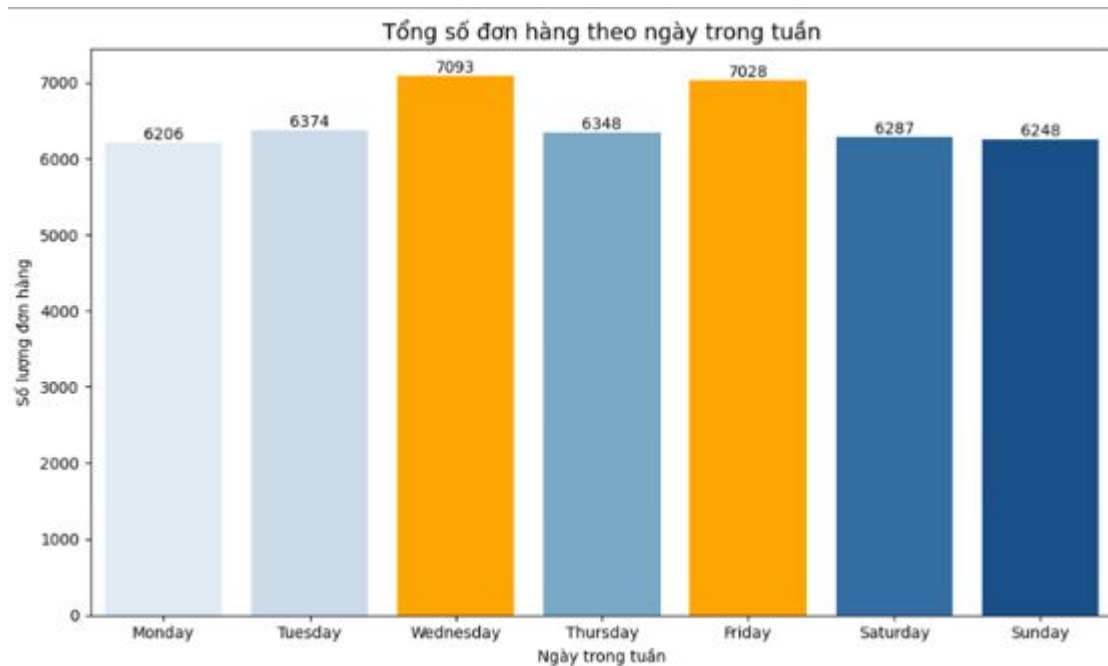
3. Kết quả:





Kết quả triển khai

3. Kết quả:





Kết quả triển khai

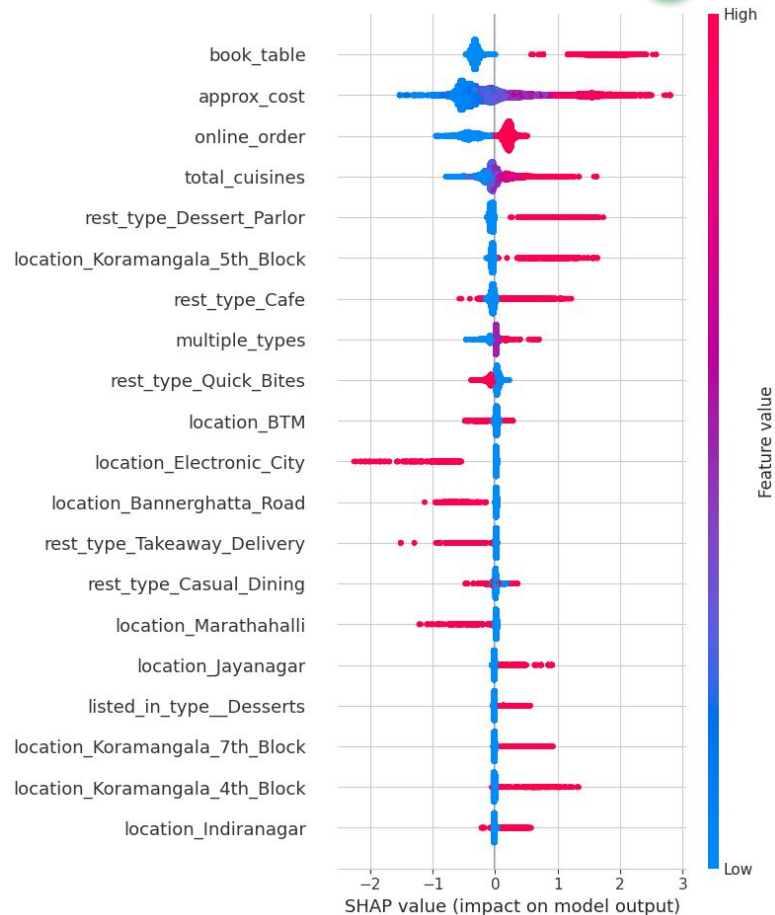
1. Business Requirement 7:

Dự đoán sự thành công của một nhà hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ

2. Giải thuật: Logistic Regression, Random Forest, XGBoost, LightGBM

3. Kết quả:

	Model	Accuracy	Precision	Recall	F1 Score
0	Logistic Regression	0.733109	0.761836	0.655717	0.704805
1	Random Forest	0.804872	0.818397	0.769079	0.792972
2	XGBoost	0.797912	0.856497	0.701655	0.771382
3	LightGBM	0.781111	0.836204	0.683379	0.752107





Kết quả triển khai

1. Business Requirement 8:

Giám sát vận hành giao hàng theo thời gian thực để phát hiện rủi ro và tối ưu hiệu suất.

2. Công cụ BI:

Power BI

3. Kết quả:

Truy cập tại:

<https://report.onhandbi.com/public/report?token=eujhbgciOiJlUzI1NiJ9.eujWdWJsaWNfbGlua19pZCI6MzAxLCJoYXNfcGFzc2NvZGUiOmZhbnNlLCJ0aW1ljiOxNzOzMzUxNT00fO.Lwn4NazmPU7SEVMt-2XEw5jCiI9nhExcP5Zu7D6SFTo>

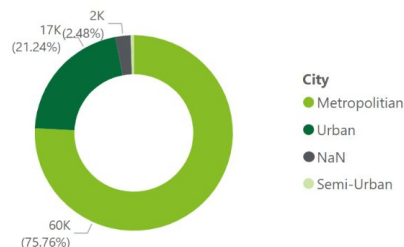
Tổng số lượng đơn hàng

79K

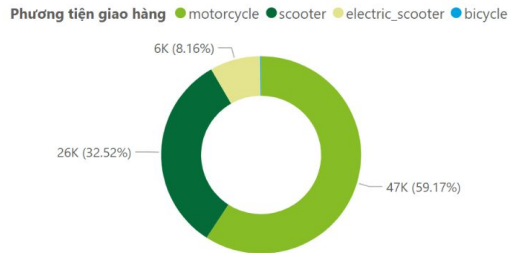
Điểm xếp hạng trung bình

4.59

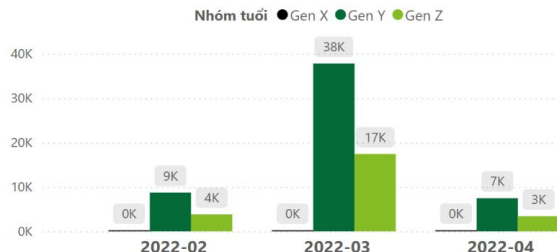
Số lượng đơn hàng theo thành phố



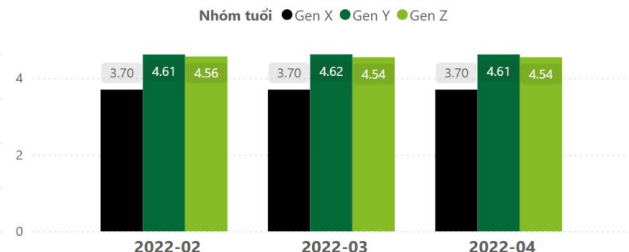
Số lượng đơn hàng theo phương tiện giao hàng



Số lượng đơn hàng phân theo nhóm tuổi tài xế



Điểm trung bình giao hàng phân theo nhóm tuổi tài xế



Năm / Tháng

All

Generation

All

City

All

Phương tiện giao hàng

All

Tổng kết

- **Phát triển ứng dụng BI trong lĩnh vực vận tải** trên tập dữ liệu của công ty Zomato.
- **Phục vụ cho nhu cầu** của các phòng ban, đội ngũ tài xế và người dùng cuối.
- **Áp dụng các kỹ thuật** Logistic Regression, Random Forest, K-Means Clustering để đánh giá tài xế, dự đoán thời gian giao hàng, phân khúc khách hàng, ...
- **Xử lý, phân tích dữ liệu và trực quan hóa** bằng Colab, Google Sheets, Power BI.
- **Hỗ trợ** ra quyết định nhanh chóng, tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ, ...

Tài liệu tham khảo

- Saurabh Badole (2024). Zomato Delivery Operations Analytics Dataset. Link: <https://www.kaggle.com/datasets/saurabhbadole/zomato-delivery-operations-analytics-dataset>
- Himanshu Poddar (2018). Zomato Bangalore Restaurants. Link: <https://www.kaggle.com/datasets/himanshupoddar/zomato-bangalore-restaurants>
- Bishop, C. M. (2006). Pattern recognition and machine learning. Springer.
- Géron, A. (2019). Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow (2nd ed.). O'Reilly Media.
- Kimball, R., & Ross, M. (2013). The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling (3rd ed.). Wiley.
- Sherman, R. (2014). Business intelligence guidebook: From data integration to analytics. Morgan Kaufmann.
- Wirth, R., & Hipp, J. (2000). CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining. Proceedings of the 4th International Conference on the Practical Applications of Knowledge Discovery and Data Mining, 29–39.
- Kotu, V., & Deshpande, B. (2018). Data Science: Concepts and Practice (2nd ed.). Morgan Kaufmann Publishers.

